

FORMULARIO 3° ESONERO

Le cariche elettriche con lo **stesso segno** si **respingono**, cariche elettriche di **segno opposto** si **attraggono**

Principio di conservazione della carica elettrica: in un sistema isolato la carica elettrica totale si conserva

Carica elettrica positiva: protone ($e = + 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

Carica elettrica negativa: elettrone ($e = - 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$)

Gli atomi sono elettricamente neutri perché la loro carica totale è nulla.

I materiali che conducono bene la carica elettrica sono chiamati **conduttori elettrici**

I materiali che conducono male la carica elettrica sono chiamati **isolanti elettrici**.

Il processo mediante il quale un oggetto neutro viene caricato tramite il contatto con un oggetto carico è detto **elettrizzazione per contatto**.

Il processo mediante il quale si carica un oggetto senza alcun contatto con un oggetto già carico è detto **elettrizzazione per induzione**.

Legge di Coulomb: Forza di cui risente la carica Q_2 a causa di Q_1

$$F_e = K_e \times \frac{q_1 \times q_2}{r^2}$$

Dove: $K_e = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,9876 \times 10^9 \frac{\text{N m}^2}{\text{C}^2}$ $\epsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N m}^2}$

q_1 e q_2 = sono le cariche elettriche delle particelle

r = distanza

Campo Elettrico: Data una carica di prova Q_0 (uniforme)

$$E = \frac{F_e}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{Q}{r^2} \quad [\text{unità di misura: N/C}]$$

Dato un vettore campo elettrico di una carica puntiforme

$$E = \sum_{i=1}^n K_e \times \frac{q_i}{r_i^2}$$

Il campo elettrico totale generato da un insieme di cariche in un punto è la somma vettoriale dei campi elettrici generati da ogni singola carica in quel punto.

$$\lambda = \frac{Q}{l} \quad \text{Densità lineare}$$

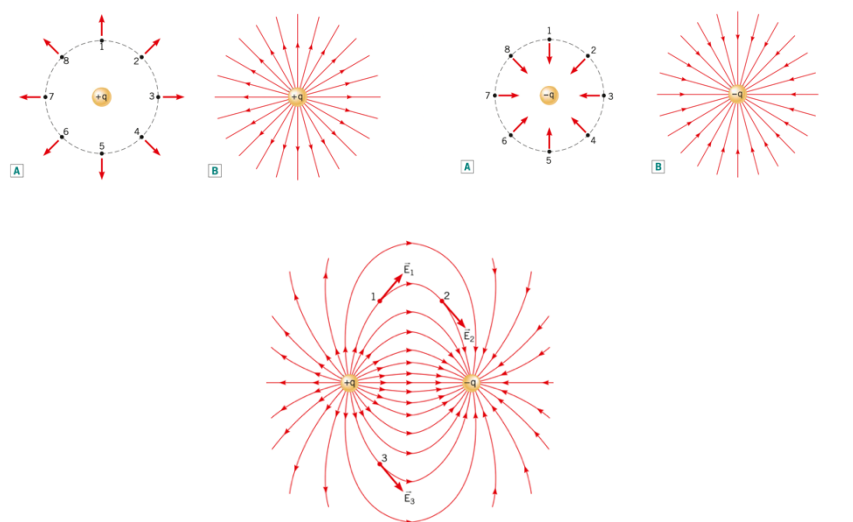
$$\sigma = \frac{Q}{A} \quad \text{Densità superficiale}$$

$$\rho = \frac{Q}{V} \quad \text{Densità di volume}$$

Linee di campo elettrico:

Le linee di forza del campo elettrico sono sempre uscenti dalle cariche positive ed entranti in quelle negative.

Il numero delle linee di forza che attraversano perpendicolarmente una superficie unitaria è proporzionale all'intensità del campo elettrico.



Una particella carica (in un campo uniforme) su cui agisce una forza elettrica $F_e = q \times E$, se questa è la risultante di tutte le forze agenti sulla particella per la seconda legge della dinamica possiamo scriverla

$$m \times a = q \times E \quad \Rightarrow \quad a = \frac{q E}{m}$$

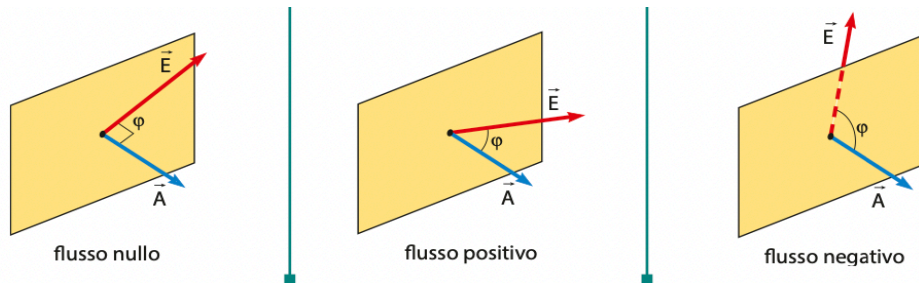
Flusso elettrico: $\Phi_S(E) = E \cdot A = E \cdot A \cos \vartheta$

Dove: ϑ = angolo tra E e la dimensione normale alla superficie
(N:B: la normale è un vettore sempre perpendicolare)

Nulla se $\varphi = 90$

Positivo se $\varphi < 90$

Negativo se $\varphi > 90$



Teorema di Gauss: $\phi_e = \frac{q}{\epsilon_0}$

Potenziale Elettrico: $V = \frac{U}{q}$ [l'unità di misura: $1 \text{ V} = \frac{J}{C}$ (volt = joule/culomb)]

Lavoro: $W = -\Delta U = -q \Delta V$ [se la carica elettrica è negativa compie lavoro positivo]

Differenza di potenziale in un campo elettrico puntiforme: $\Delta V = V_B - V_A = \frac{\Delta U}{q}$

Differenza di potenziale in un campo elettrico uniforme: $\Delta V = V_B - V_A = -E d$

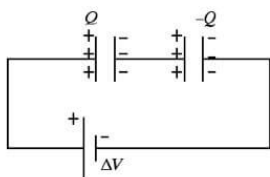
Superficie equipotenziale:

Capacità di un condensatore: $C = \frac{Q}{V}$

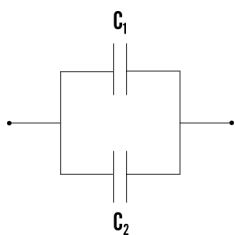
Capacità di un condensatore piano: $C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$

Capacità di un condensatore cilindrico: $C = \frac{Q}{V} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(\frac{b}{a})}$

Capacità di condensatori in serie: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_n}$



Capacità d condensazione in parallelo: $C_{eq} = C_1 + C_2 + C_n$

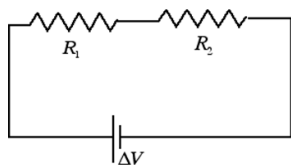


Corrente elettrica continua: $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ [unità di misura: A (ampere)]

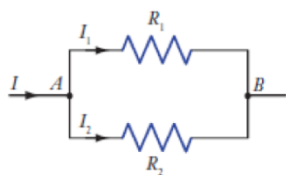
Prima legge di hom: $\Delta V = R I$ [unità di misura: Ω (ohm)]

Resistenza: $R = \rho \frac{l}{A}$ [unità di misura: $\Omega \text{ m}$]

Resistori in serie: $R_{eq} = R_1 + R_2 + R_n$



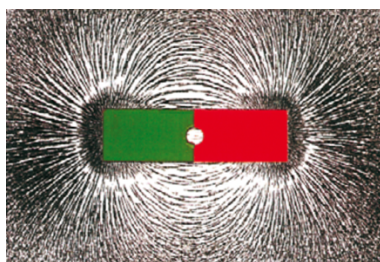
Resistori in parallelo: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_n}$



Leggi di Kirchhoff: sono 2 leggi

- 1) Prima legge: regola dei nodi. Dice che: In ogni nodo di un circuito, la somma algebrica delle correnti deve essere nulla $\rightarrow i_{TOT} = 0$
- 2) Seconda legge: regola delle maglie. Dice che: la somma algebrica della differenza di potenziale ai capi di ciascuna maglia deve essere nulla $\rightarrow V_{TOT} = 0$

Un Campo magnetico può essere generato sia da magneti, sia da un filo percorso da corrente elettrica (infatti intorno ad un filo percorso da corrente elettrica è presente un campo magnetico)



Forza elettrica: $F_B = q v B$ [unità di misura: T (Tesla)]

Dove
q = carica elettrica
v = velocità della carica elettrica
B = campo magnetico

N.B: per determinare la direzione e il verso della forza magnetica si usa la regola della mano destra